

 UNIVERSIDADE DA CORUÑA		Escuela Politécnica Superior	
1º Curso. Grados: Tecnologías Industriales - Mecánica		ESTADÍSTICA	
Apellidos:		Nombre:	

Calificación: Pregunta bien contestada +1, si no se contesta 0 y si se contesta erróneamente -0.25. La suma de puntuaciones se multiplica por 0.3 para obtener la puntuación final. Si el resultado es negativo la puntuación final será cero.

AVISO: Los móviles deben estar **APAGADOS** y guardados. Si el móvil está a la vista y dentro del alcance, se considerará causa de expulsión y la calificación será suspenso.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
b	c	c	a	a	b	c	c	a	a	a	b	a	c	a

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
b	c	b	a	a	a	c	c	b	c	c	a	b	c	c

1. Si se lanza una moneda al aire cuatro veces, ¿cuál es la probabilidad de que salgan más caras que cruces?

- a) 0,25
- b) 0.3125
- c) 0.50

2. Sea X una variable $N(1,4)$ entonces $P(-4 \leq X \leq 5)$ es igual a:

- a) 0.9469
- b) 0.0531
- c) 0.7357

3. Se sabe que $P(AB) = 0.2$, $P(\bar{B}) = 0.7$ y que $P(A\bar{B}) = 0.5$. Entonces $P(A + B)$ vale:

- a) 0.9
- b) 0.7
- c) 0.8

4. Los camiones llegan a una empresa de transporte de acuerdo con una distribución de Poisson con un tiempo medio entre llegadas de 5 minutos. ¿Cuál es la probabilidad de que no llegue ningún camión durante un intervalo de treinta minutos?

- a) 0.002479
- b) 0.006738
- c) 0.818731

5. Un lote contiene 100 piezas de un proveedor A y 200 unidades de un proveedor B. Si se seleccionan cuatro piezas al azar y sin reemplazo, ¿cuál es la probabilidad de que todas sean del proveedor A?

- a) 0.0119
- b) 0.1250
- c) 0.0256

6. La probabilidad de que un jugador acierte en el blanco es $1/4$. Si dispara 10 veces, ¿cuál es la probabilidad de que acierte exactamente en 3 ocasiones?

- a) 0.0156
- b) 0.2503
- c) 0.0021

7. Suponiendo que la probabilidad de tener niño es la misma que la de tener niña. Si una familia tiene 4 hijos, ¿cuál es la probabilidad de que 2 de ellos sean niños?

- a) 0.750
- b) 0.500
- c) 0.375

8. La duración de un determinado dispositivo electrónico está exponencialmente distribuida con media de 4000 horas. ¿Cuál es la probabilidad de que un dispositivo dure más de 1000 horas?:

- a) 0.2212
- b) 0.2500
- c) 0.7788

9. Una pieza se fabrica en dos máquinas A y B. La máquina A produce piezas de buena calidad en el 99% de los casos, mientras que esta proporción es del 98% si las piezas proceden de la máquina B. El 80% de las piezas se fabrica en la máquina A y el 20% restante en la B. La proporción total de piezas de buena calidad es:

- a) 0.988
- b) 0.985
- c) 0.999

10. Si la probabilidad de que un cierto dispositivo de medición muestre una desviación excesiva es de 0.05. ¿Cuál es la probabilidad de que el cuarto de estos dispositivos sea el primero en mostrar una desviación excesiva?

- a) 0,0429
- b) 0.1715
- c) 0.0764

11. Sea X una variable aleatoria $B(10, 0.05)$. Consideremos un proceso de muestreo aleatorio simple de tamaño 16, la desviación típica de la media muestral es

- a) 0.1723
- b) 0.1187
- c) 0.0689

12. Si $\sigma_{xy} = 0$, entonces:

- a) X e Y son independientes
- b) X e Y están incorreladas
- c) Las dos respuestas anteriores son válidas

13. Se ha tomado una muestra de los precios de un mismo producto alimenticio en 16 comercios, elegidos al azar en un barrio de una ciudad, y se han encontrado los siguientes precios:

95	108	97	112	99	106	105	100	99	98	104	110	107	111	103	110
----	-----	----	-----	----	-----	-----	-----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Suponiendo que los precios de este producto se distribuyen según una ley normal de varianza 25, el intervalo de confianza, al 95%, para la media poblacional sería:

- a) (101.55, 106.45)
- b) (101.34, 106.66)
- c) (101.94, 106.06)

14. El Teorema Central del Límite establece que:

- a) La suma de una serie de variables aleatorias es aproximadamente normal.
- b) La suma de una serie de variables aleatorias es aproximadamente normal cuando el número de variables es suficientemente grande.
- c) La suma de una serie de variables aleatorias independientes es aproximadamente normal cuando el número de variables es suficientemente grande.

15. Sea $Y = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ una suma de variables aleatorias independientes siendo cada X_i una variable aleatoria $B(m_i, p_i)$, entonces:

- a) Y es $B(m, p)$ si $m = \sum_{i=1}^n m_i$ y todos los valores p_i son iguales a p .
- b) Y es una variable aleatoria binomial $B(n \cdot m_i, n \cdot p_i)$
- c) Y es $B(n \cdot m_i, p_i)$

16. Sea (X, Y) una variable aleatoria bidimensional con función de distribución $F(x, y)$. La función de distribución marginal de X se puede calcular mediante:

- a) $F_x(x) = \int_{-\infty}^x F(x, y) dy$
- b) $F_x(x) = F(x, +\infty)$
- c) Ninguna de las otras dos

17. Sean dos variables X e Y de las que conocemos que sus desviaciones típicas son 3 y 4 respectivamente. La varianza de $Y - X$ será

- a) 7
- b) 25
- c) 5

18. ¿Cuál es el coeficiente de correlación entre X e Y para el siguiente conjunto de datos?

X	3	12	21	30
Y	7	6	5	4

- a) 0
- b) -1
- c) 1

19. En el análisis de regresión de dos variables X e Y siendo Y la variable dependiente y X la independiente, se han obtenido los siguientes valores: $SCE = 166'12$, $SCR = 1038'54$ y $SCT = 1204'66$. Entonces el coeficiente de determinación R^2 vale:

- a) 0.8621
- b) 0.1379
- c) 0.9285

20. Se está estudiando una variable aleatoria X con distribución exponencial de media 0.2. En un proceso de muestreo aleatorio simple con muestras de tamaño n , la función de verosimilitud es:

- a) $5^n e^{-5n\bar{X}}$
- b) $5^n e^{-5nX}$
- c) $0.2^n e^{-0.2n\bar{X}}$

21. El tiempo que un cliente espera en el control de un aeropuerto antes de embarcar es una variable con media 8.2 minutos y desviación estándar 2.8 minutos. Se ha seleccionado una muestra de 49 clientes. La probabilidad de que el tiempo medio de espera de estos 49 clientes sea menor o igual a 9 minutos es:

- a) 0.9772
- b) 0.6124
- c) 0.0228

22. Se ha realizado un proceso de muestreo aleatorio simple de una población $N(\mu, \sigma)$ con μ desconocido, obteniéndose la muestra de 7 valores:

2.01	2.36	4.83	6.04	6.13	2.07	6.03
------	------	------	------	------	------	------

Según esta muestra, la estimación más verosímil de σ es:

- a) 0.6199
- b) 0.7289
- c) 0.7873

23. Si A es un estimador relativamente más eficiente que el estimador B , ¿qué es, entonces, lo más correcto?

- a) El estimador A tiene un menor sesgo que el estimador B .
- b) El estimador A se basa en una muestra menor que el estimador B .
- c) El estimador A tiene una varianza menor que el estimador B .

24. Un estimador de un parámetro θ es:

- a) Otro parámetro muy próximo a θ .
- b) Una variable aleatoria.
- c) Un número muy próximo a θ

25. En un intervalo de confianza al 90% para estimar un parámetro

- a) El 90% de las observaciones de la variable caen en él.
- b) Hay un riesgo del 10% de que ninguna observación caiga en él.
- c) Ninguna de las otras dos

26. Se ha medido el porcentaje de titanio empleado en la aleación de que están hechas 25 piezas. La desviación típica muestral ha resultado ser $s = 4.8$ miligramos. El intervalo de confianza bilateral del 95% para σ es:

- a) (0, 2.8621)
- b) (2.7825, 4.1339)
- c) (2.7239, 4.0469)

27. Un fabricante está verificando la salida de voltaje de la fuente de alimentación de un PC. El voltaje de salida tiene una distribución normal con desviación estándar 0.2045 voltios. El fabricante quiere contrastar la hipótesis $H_0: \mu = 5$ con la alternativa $H_1: \mu \neq 5$ utilizando una muestra de 9 unidades. Si la región de aceptación del test es $4.85 \leq \bar{x} \leq 5.15$ el riesgo α es:

- a) 0.0278
- b) 0.0500
- c) 0.0100

28. La energía en calorías desprendida de la mezcla de componentes en la formación de un cemento sigue una distribución normal con media 100 calorías y desviación típica 2 calorías. Se desea contrastar la hipótesis $H_0: \mu = 100$ con la alternativa $H_1: \mu \neq 100$ utilizando una muestra de 9 unidades. Para esta muestra se ha obtenido $\bar{x} = 98.5$. El valor P es:

- a) 0.0100
- b) 0.0244
- c) 0.0375

29. Sean X e Y dos variables aleatorias que no son independientes. Entonces:

- a) La varianza de la suma es menor que la suma de las varianzas
- b) La varianza de la suma es mayor que la suma de las varianzas
- c) La varianza de la suma unas veces es mayor y otras veces es menor

30. Un profesor de la EPS vive en A Coruña. El viaje en autopista entre A Coruña y Ferrol, tanto a la ida como a la vuelta, puede considerarse como una variable aleatoria normal con media 30 minutos y desviación típica, 2 minutos. Si el profesor va y viene cada día de un mes con 20 días laborables, entonces si T es el tiempo total mensual del viaje en horas:

- a) T es aproximadamente $N(1200, 160)$
- b) T es aproximadamente $N(1200, 80)$
- c) T es $N(1200, 160)$

Ferrol, Julio de 2014

 UNIVERSIDADE DA CORUÑA	Escuela Politécnica Superior
1º Curso. Grados: Tecnologías Industriales - Mecánica	ESTADÍSTICA
Apellidos:	Nombre:

AVISO: Los móviles deben estar **APAGADOS** y guardados. Si el móvil está a la vista y dentro del alcance, se considerará causa de expulsión y la calificación será suspenso.

P1. En un proceso de producción se fabrican piezas cuyos pesos siguen una distribución normal con media 15 gramos y desviación estándar de 0.1 gramos. Una pieza se considera defectuosa si su peso es menor que 14.8 gramos o mayor que 15.2 gramos. Supóngase que las piezas se fabrican en lotes de 1000 unidades.

- Calcular la probabilidad de que una pieza sea defectuosa.
- Encontrar la probabilidad de que al menos el 5% de las piezas de un lote sean defectuosas.
- Calcular la probabilidad de que al menos el 94% de las piezas de un lote sean aceptables.

Solución:

Sea X el peso en gramos de las piezas. Se tiene que X es $N(15, 0.1)$

a) La probabilidad de que una pieza sea defectuosa es:

$$p_a = P(X \leq 14.8) - P(X \geq 15.2) = P\left(Z \leq \frac{14.8 - 15}{0.1}\right) - P\left(Z \geq \frac{15.2 - 15}{0.1}\right) = P(Z \leq -2) + P(Z \geq 2) \\ = 2[1 - F(2)] = 0.0455$$

b) Sea Y el número de piezas defectuosas en un lote de 1000. Se tendrá que Y tiene una distribución $B(1000, 0.0455)$. Se pide:

$$p_b = P(Y \geq 50) = 1 - P(Y \leq 49) = \sum_{k=0}^{49} \binom{1000}{k} 0.0455^k 0.9545^{1000-k}$$

Esta probabilidad se puede calcular aproximando (se cumplen las condiciones) la $B(1000, 0.0455)$ por una normal $N(45.5, 6.5901)$ resultando:

$$p_b = \begin{cases} 0.2672 & \text{binomial exacto} \\ \cong 1 - P\left(Z \leq \frac{49 + 0.5 - 45.5}{\sqrt{1000 \cdot 0.0455 \cdot 0.9545}}\right) = 1 - P(Z \leq 0.60693) = 0.2719 & \text{aprox por normal} \end{cases}$$

c) Sea T el número de piezas conformes en un lote de 1000. Se tendrá que T tiene una distribución $B(1000, 0.9544)$. Se pide:

$$p_c = P(T \geq 940) = 1 - P(T \leq 939) = 1 - \sum_{k=0}^{939} \binom{1000}{k} 0.9545^k 0.0455^{1000-k}$$

Esta probabilidad se puede calcular aproximando (se cumplen las condiciones) la $B(1000, 0.9545)$ por una normal $N(954.5, 6.5901)$ resultando:

$$p_c = \begin{cases} 0.9858 & \text{binomial exacto} \\ \cong 1 - P\left(Z \leq \frac{939 + 0.5 - 954.5}{\sqrt{1000 \cdot 0.9545 \cdot 0.0455}}\right) = P(Z \leq -2.2761) = 0.9886 & \text{aprox por normal} \end{cases}$$

P2. La cantidad de agua mineral consumida por una persona en un día de trabajo está normalmente distribuida con media 0.33 litros y desviación típica 0.4. La empresa es abastecida diariamente con una garrafa de 40 litros que sustituye a la garrafa del día anterior. La empresa tiene 100 empleados.

- Calcular la probabilidad de que el agua mineral suministrada en un día no sea suficiente para satisfacer la demanda de los empleados:
- Encontrar la probabilidad de que en los siguientes 4 días la compañía no satisfaga la demanda de sus empleados en al menos 1 de esos 4 días. Suponer que la cantidad de agua mineral consumida por los empleados es independiente día a día.
- Determinar la probabilidad de que durante el siguiente año (250 días laborales) la compañía no satisfaga la demanda de los empleados en más de 15 días.

Sea X la cantidad de agua consumida por un empleado. Se tendrá que X es $N(0.33, 0.4)$. Sea Y el consumo de agua mineral de todos los empleados de la compañía. Será:

$$Y = \sum_{i=1}^{100} X_i$$

Y será $N(100\mu_x, 10\sigma_x) = N(33, 4)$

a) La probabilidad pedida es:

$$p_a = P(Y > 40) = 1 - P(Y \leq 40) = 1 - P\left(Z \leq \frac{40 - 33}{4}\right) = 1 - F(1.75) = 0.04006$$

b) Sea T el número de días, de un total de 4, que la compañía no satisface la demanda de agua de todos los empleados. Se tendrá que T es $B(4, 0.04006)$. Se pide:

$$p_b = P(T \geq 1) = 1 - P(T = 0) = 1 - 0.95994^4 = 0.15086$$

c) Sea V el número de días, de un total de 250, que la compañía no satisface la demanda de agua de todos los empleados. Se tendrá que T es $B(250, 0.04006)$. Se pide:

$$p_c = P(T \geq 16) = 1 - P(T \leq 15) = 1 - 0.95996^4 = 0.04573$$

De forma aproximada T es $B(250, 0.04006) \cong N(10.0148, 3.1006)$, entonces

$$p_c = P(T \geq 16) = 1 - P(T \leq 15) = 1 - P\left(Z \leq \frac{15 + 0.5 - 10.0148}{3.1006}\right) = 1 - F(1.76909) = 0.0384$$

P3. Se ha hecho una encuesta en cuatro ciudades cercanas (A, B, C y D) para sondear la opinión sobre si se es favorable o no a la unificación de municipios. Los resultados de la encuesta se dan en la siguiente tabla:

Ciudad	Opinión	
	A favor	En contra
A	120	80
B	70	130
C	60	70
D	40	60

- Formule un test (hipótesis nula y alternativa) para contrastar si la opinión de los ciudadanos es independiente de la ciudad donde viven.
- Calcular el valor observado del estadístico del test
- Calcular el valor crítico del test. Emplear un nivel de significación del 5%.
- ¿Cuál sería la decisión tomada en función de los datos de la encuesta?
- Formule una ecuación en términos de probabilidad para calcular el valor P del test. ¿Cómo será este valor: mayor o menor que un 5%?

Solución:

Calculamos las medias de filas y columnas:

Ciudad	Opinión		Totales	$p_{i.}$
	A favor	En contra		
A	120	80	200	0,3175
B	70	130	200	0,3175
C	60	70	130	0,2063
D	40	60	100	0,1587
Totales	290	340	630	
$p_{.j}$	0,4603	0,5397		

La tabla de valores esperados es:

Ciudad	Opinión		Totales
	A favor	En contra	
A	92,0635	107,9365	200
B	92,0635	107,9365	200
C	59,8413	70,1587	130
D	46,0317	53,9683	100
Totales	290,0000	340,0000	630

- a) El contraste de hipótesis será:

H_0 : La opinión de los ciudadanos es independiente de la ciudad donde viven.

H_1 : La opinión de los ciudadanos no depende de la ciudad donde viven.

b) El valor observado del estadístico del test es:

$$\chi_0^2 = \sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^2 \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}} = 26,9709$$

c) El valor crítico será:

$$\chi_{0.05,3}^2 = \text{INV.CHICUAD.CD}(0.05; 3) = 7,8147$$

d) Como $\chi_0^2 > \chi_{0.05,3}^2$ rechazamos la hipótesis nula de independencia. Por tanto rechazamos que la opinión de los ciudadanos es independiente de la ciudad donde viven.

e) El *valor P* puede calcularse mediante:

$$\text{valor } P = P(\chi_3^2 > 26,9709)$$

Es decir, es la probabilidad de que una variable chi cuadrado con 3 grados de libertad sea mayor que el valor del estadístico del test: 18,7326. Mediante Excel se puede calcular así:

$$\text{valor } P = \text{DISTR.CHICUAD.CD}(26,9709; 3) = 0.0000$$

Evidentemente, el *valor P* obtenido deberá ser menor del 5% para que la conclusión sea la misma que en el apartado d).

Julio de 2014

Distribución $N(0, 1)$

$$F(x) = P(X \leq x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-x^2/2} dx$$

x	0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,00	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,10	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,20	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,30	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,40	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,50	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,60	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,70	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,80	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,90	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1,00	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,10	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,20	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,30	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,40	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,50	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,60	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,70	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,80	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,90	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767
2,00	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,10	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,20	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
2,30	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
2,40	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
2,50	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952
2,60	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964
2,70	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974
2,80	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980	0,9981
2,90	0,9981	0,9982	0,9982	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986	0,9986
3,00	0,9987	0,9987	0,9987	0,9988	0,9988	0,9989	0,9989	0,9989	0,9990	0,9990
3,10	0,9990	0,9991	0,9991	0,9991	0,9992	0,9992	0,9992	0,9992	0,9993	0,9993
3,20	0,9993	0,9993	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9995	0,9995	0,9995
3,30	0,9995	0,9995	0,9995	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9997
3,40	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9998

x	1,2816	1,6449	1,9600	2,3263	2,5758	3,0902	3,2905	3,89059	4,41717
$F(x)$	0,9000	0,9500	0,9750	0,9900	0,9950	0,9990	0,9995	0,99995	1,00000
$2[1 - F(x)]$	0,2000	0,1000	0,0500	0,0200	0,0100	0,0020	0,0010	0,00010	0,00001

Distribución χ^2 con n grados de libertad

n	$F(x) = P(\chi_n^2 \leq x)$												
	0,005	0,01	0,025	0,05	0,1	0,25	0,5	0,75	0,9	0,95	0,975	0,99	0,995
1	0,000	0,000	0,001	0,004	0,016	0,102	0,455	1,323	2,706	3,841	5,024	6,635	7,879
2	0,010	0,020	0,051	0,103	0,211	0,575	1,386	2,773	4,605	5,991	7,378	9,210	10,597
3	0,072	0,115	0,216	0,352	0,584	1,213	2,366	4,108	6,251	7,815	9,348	11,345	12,838
4	0,207	0,297	0,484	0,711	1,064	1,923	3,357	5,385	7,779	9,488	11,143	13,277	14,860
5	0,412	0,554	0,831	1,145	1,610	2,675	4,351	6,626	9,236	11,070	12,833	15,086	16,750
6	0,676	0,872	1,237	1,635	2,204	3,455	5,348	7,841	10,645	12,592	14,449	16,812	18,548
7	0,989	1,239	1,690	2,167	2,833	4,255	6,346	9,037	12,017	14,067	16,013	18,475	20,278
8	1,344	1,646	2,180	2,733	3,490	5,071	7,344	10,219	13,362	15,507	17,535	20,090	21,955
9	1,735	2,088	2,700	3,325	4,168	5,899	8,343	11,389	14,684	16,919	19,023	21,666	23,589
10	2,156	2,558	3,247	3,940	4,865	6,737	9,342	12,549	15,987	18,307	20,483	23,209	25,188
11	2,603	3,053	3,816	4,575	5,578	7,584	10,341	13,701	17,275	19,675	21,920	24,725	26,757
12	3,074	3,571	4,404	5,226	6,304	8,438	11,340	14,845	18,549	21,026	23,337	26,217	28,300
13	3,565	4,107	5,009	5,892	7,042	9,299	12,340	15,984	19,812	22,362	24,736	27,688	29,819
14	4,075	4,660	5,629	6,571	7,790	10,165	13,339	17,117	21,064	23,685	26,119	29,141	31,319
15	4,601	5,229	6,262	7,261	8,547	11,037	14,339	18,245	22,307	24,996	27,488	30,578	32,801
16	5,142	5,812	6,908	7,962	9,312	11,912	15,338	19,369	23,542	26,296	28,845	32,000	34,267
17	5,697	6,408	7,564	8,672	10,085	12,792	16,338	20,489	24,769	27,587	30,191	33,409	35,718
18	6,265	7,015	8,231	9,390	10,865	13,675	17,338	21,605	25,989	28,869	31,526	34,805	37,156
19	6,844	7,633	8,907	10,117	11,651	14,562	18,338	22,718	27,204	30,144	32,852	36,191	38,582
20	7,434	8,260	9,591	10,851	12,443	15,452	19,337	23,828	28,412	31,410	34,170	37,566	39,997
21	8,034	8,897	10,283	11,591	13,240	16,344	20,337	24,935	29,615	32,671	35,479	38,932	41,401
22	8,643	9,542	10,982	12,338	14,041	17,240	21,337	26,039	30,813	33,924	36,781	40,289	42,796
23	9,260	10,196	11,689	13,091	14,848	18,137	22,337	27,141	32,007	35,172	38,076	41,638	44,181
24	9,886	10,856	12,401	13,848	15,659	19,037	23,337	28,241	33,196	36,415	39,364	42,980	45,559
25	10,520	11,524	13,120	14,611	16,473	19,939	24,337	29,339	34,382	37,652	40,646	44,314	46,928
26	11,160	12,198	13,844	15,379	17,292	20,843	25,336	30,435	35,563	38,885	41,923	45,642	48,290
27	11,808	12,879	14,573	16,151	18,114	21,749	26,336	31,528	36,741	40,113	43,195	46,963	49,645
28	12,461	13,565	15,308	16,928	18,939	22,657	27,336	32,620	37,916	41,337	44,461	48,278	50,993
29	13,121	14,256	16,047	17,708	19,768	23,567	28,336	33,711	39,087	42,557	45,722	49,588	52,336
30	13,787	14,953	16,791	18,493	20,599	24,478	29,336	34,800	40,256	43,773	46,979	50,892	53,672